LEITFADEN · STAND 27. OKTOBER 2026

BluuAkademie
So funktioniert die Lernplattform

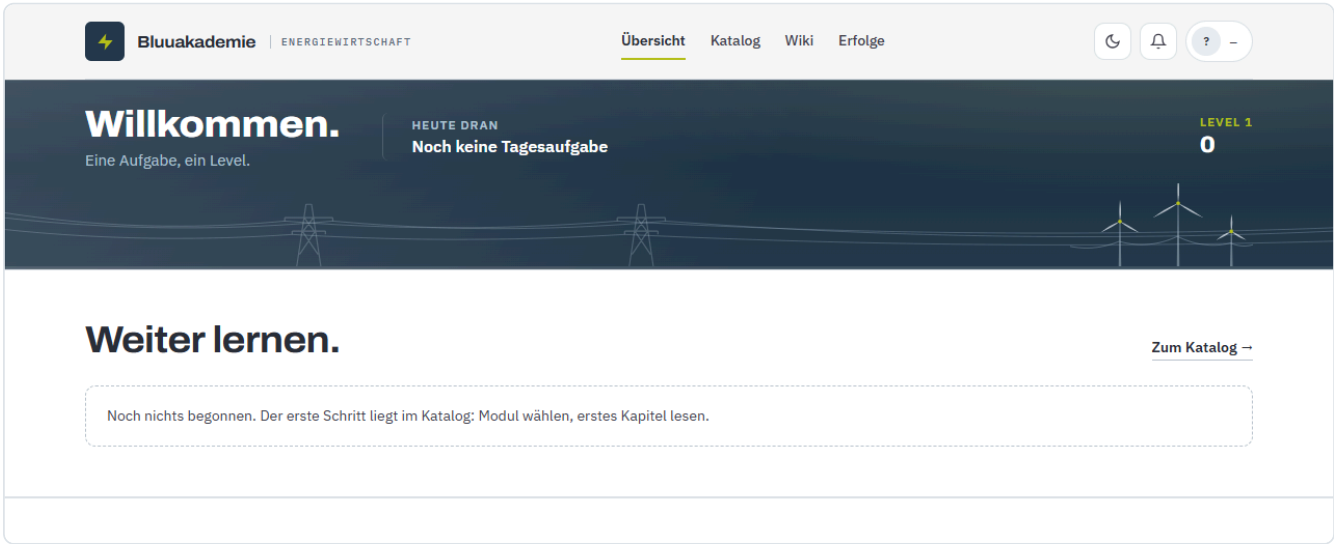
Was die App kann, was in Supabase eingerichtet ist, wie es im Alltag funktionieren soll und wie das Team selbst Änderungen vornimmt.

1 Was die App kann
2 Was in Supabase eingerichtet ist
3 Wie es funktionieren soll
4 Bekannte Grenzen
5 Änderungen vornehmen
6 Wo was steht

1 · ÜBERBLICK

Was die App kann

Die BluuAkademie ist die Lernplattform der Bluu Energy für die Energiewirtschaft. Lernende arbeiten Module durch, sammeln XP und Abzeichen und fragen bei Bedarf den KI-Assistenten Lumi. Manager und Admins pflegen Inhalte und sehen den Lernstand.

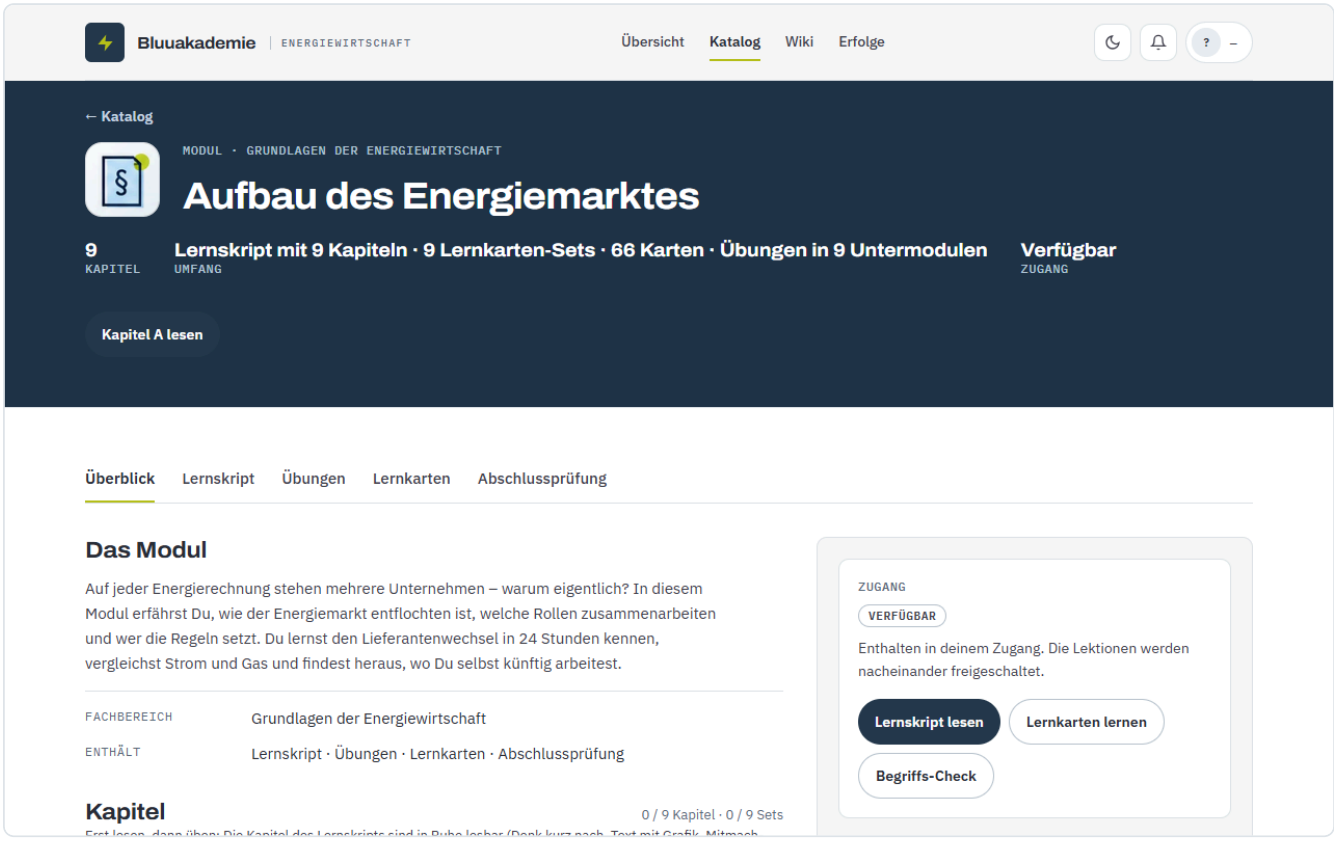


Übersicht: Begrüßung, Tagesaufgabe und Level im Hero, darunter «Weiter lernen» und «Meine Module».

Für Lernende

BEREICH	WAS MAN DORT TUT
Übersicht	Nächster Schritt («Kapitel A lesen», «Set B lernen»), Tagesaufgabe mit Bonus-XP, Level und Fortschritt der eigenen Module.

Katalog	Alle Module nach Fachbereich (Grundlagen, Marktkommunikation, Messwesen, SAP & Systeme, Bluu intern) und die Programme (Lernpfade).
Modul	Fünf Reiter: **Überblick** (Kapitelliste, Stand), **Lernskript** (Kapitel zum Lesen mit interaktiven Grafiken und Häkchen «Das kann ich jetzt»), **Übungen** (Untermodule mit Aufgaben aus den Word-Dokumenten), **Lernkarten** (Sets mit Abzeichen), **Abschlussprüfung** (Wissenstest, öffnet sich nach allen Übungen).
Wiki	Fachbegriffe der Energiewirtschaft zum Nachschlagen.
Erfolge	Level, Rang-Emblem, Abzeichen nach Kategorien. Die Bewegung der Abzeichen wächst mit der Stufe.
Lumi	KI-Assistent im Chat (rechts unten) und Begleiter in Lernskript und Übungen. Beim ersten Login zeigt Lumi einen kurzen Rundgang.
Darstellung	Helles und dunkles Thema (Mond/Sonne oben rechts). Für Vorführungen: Adresse mit `?praesentation=1` öffnen, dann steht die Landschaft im Hero still; `?praesentation=0` schaltet zurück.



Modulseite: Kopf mit Kapitelzahl und Umfang, darunter die fünf Reiter.

Für Manager und Admins

ROLLE	ZUSÄTZLICH SICHTBAR
Manager	Menü «Manager»: Inhalte (Module, Kurse, Lernpfade, Import), Personen (Teams, Pflicht-Kurse, Onboarding), Auswertung (Fortschritt, Analytics mit den schwierigsten Fragen, Leaderboard, Meldungen, Reflexionen).
Admin	Alles wie Manager, dazu Rollen vergeben, Einladungen und Nutzer löschen.

Wer Manager oder Admin ist, steht in den Supabase-Tabellen `managers` und `admins`.

2 · DATENBANK

Was in Supabase eingerichtet ist

Das Update vom 26./27. Oktober 2026 ist eingespielt. Die Kontrollabfragen `20_kontrolle.sql` und `30_xp_pruefung.sql` zeigen überall **ok = true**.

BAUSTEIN	WOZU
`lernskript_progress`	Neue Tabelle. Speichert den Lernskript-Stand je Person und Modul (Kapitel, Häkchen, Eingaben). Damit ist der Stand auf jedem Gerät gleich.
`lernkarten_progress`	Erweitert. Speichert jetzt alle Module 1.1.1 bis 1.1.5; ein Set kann pro Person nur einmal als erledigt gelten.
`badges`	30 neue Abzeichen für die Lernkarten-Sets 1.1.2 bis 1.1.5.
`award_xp` + `xp_events`	XP vergibt jetzt der Server. Kursabschluss, Tagesbonus und Abzeichen werden als Ereignis vermerkt und bringen XP nur einmal, auch bei Doppelklick oder zwei offenen Tabs.
`complete_lernkarten_set`	Schließt ein Lernkarten-Set in einem Schritt ab: Abschluss, Abzeichen und XP zusammen oder gar nicht.
`user_progress.course_id`	Fortschritt hängt am Kurs selbst statt an seiner Position. Umsortieren oder Löschen von Kursen verschiebt nichts mehr.
`question_answers`	Neue Tabelle. Protokoll jeder beantworteten Testfrage; Grundlage für «schwierigste Fragen» in der Auswertung.
Eindeutige Indizes	Keine doppelten Abzeichen, Kurstitel oder Fortschrittszeilen.
Zugriffsregeln (RLS)	Lernende sehen und schreiben nur ihre eigenen Zeilen. Manager und Admins lesen das Antwortprotokoll für die Auswertung.

> **Offen:** Nach einer Woche ohne Auffälligkeiten (etwa ab 3. November 2026) im SQL Editor ausführen, damit der Browser XP nicht mehr direkt schreiben kann:
> `revoke insert, update on public.user_xp from authenticated;`

3 · ABLÄUFE

Wie es funktionieren soll

Lernweg in einem Modul

1. **Lesen:** Lernskript-Kapitel öffnen, Grafiken ausprobieren, am Ende die drei Häkchen «Das kann ich jetzt» setzen. Der Stand wird gespeichert und auf allen Geräten zusammengeführt.
2. **Üben:** Im Reiter Übungen die Untermodule der Reihe nach lösen. Jedes endet mit Selbstcheck und Merksatz; das nächste öffnet sich danach.
3. **Wiederholen:** Lernkarten-Sets lernen. Beim ersten Abschluss eines Sets gibt es XP und das Abzeichen des Sets, bei Wiederholung nicht noch einmal.
4. **Prüfen:** Die Abschlussprüfung öffnet sich, wenn alle Untermodule der Übungen erledigt sind. Bestanden ab 70 %.

XP und Level

- Lernkarten bringen im ersten Durchgang eines Sets XP, bei Wiederholung nicht. Der Set-Abschluss bringt zusätzlich das Abzeichen mit seinen XP, einmalig.
- Ein Kurs bzw. eine Prüfung bringt XP nur beim ersten Bestehen; der Tagesbonus (25 XP) einmal pro Kurs und Tag.
- Level n beginnt bei $n^2 \cdot 100$ XP (Level 2 ab 400, Level 3 ab 900 …). Server und App rechnen gleich.

Prüfen, ob alles läuft

Im Supabase SQL Editor `supabase/30_xp_pruefung.sql` ausführen. Die Abfrage ändert nichts. Alle Zeilen sollten **ok = true** zeigen; Zeile 5 zeigt, wie viele Kurs-, Tagesbonus- und Abzeichen-Ereignisse seit dem Update vergeben wurden.

4 · EHRLICH GESAGT

Bekannte Grenzen

- **Übungen speichern im Browser.** Der Stand der Untermodule liegt im jeweiligen Browser, nicht in Supabase. Wer das Gerät wechselt, sieht dort die Übungen wieder offen (Lernskript und Lernkarten sind dagegen geräteübergreifend).
- **Wissenstests aus den Word-Dokumenten** laufen als lokale Kurse, solange sie nicht über «Verwaltung → Inhalte → Kurs importieren» in die Datenbank übernommen sind. Bis dahin zählt das Ergebnis nur im Browser und bringt keine XP. Die Importdateien liegen in `content/import/`.
- **Altes Kursformat ausgeblendet.** Lektion-Karten, Slides, Multiple-Choice-Probetests und Karten aus Testfragen werden Lernenden in keinem Modul mehr gezeigt; aus den Kursen bleibt nur der Wissenstest als Abschlussprüfung. In der Verwaltung sind alle Kurse weiter sichtbar.
- **Module ohne neue Inhalte** (Lernskript, Übungen, Lernkarten) erscheinen im Katalog als «In Vorbereitung».

5 · SELBST ÄNDERN

Änderungen vornehmen

A · Ohne Code: über die Verwaltung in der App

Kurse anlegen, importieren und veröffentlichen, Lernpfade ordnen, Teams und Pflicht-Kurse pflegen, Rollen vergeben (nur Admin): alles im Menü «Manager» bzw. «Admin». Änderungen sind sofort für alle sichtbar.

B · Texte, Design, Funktionen: im Code

1. Repository `github.com/adr300/Akademy` öffnen. Die ganze App steckt in einer Datei: `index.html`.
2. Die Stelle suchen (Strg+F nach dem sichtbaren Text). Größere Bereiche sind mit Markern wie `BLUU-LERNSKRIPT:START` … `:ENDE` gekennzeichnet.
3. Ändern und auf den Zweig `main` pushen. Vercel baut danach automatisch (`node build.js`) und veröffentlicht in etwa einer Minute.
4. Vor dem Push `npm test` ausführen. Für größere Änderungen besser einen eigenen Zweig pushen: Vercel erzeugt dafür eine Vorschau-Adresse, die man prüfen kann, bevor man nach `main` zusammenführt.

> **Nicht ändern:** den Ordner `dist/` (wird beim Build erzeugt) und die Platzhalter `__SUPABASE_URL__` / `__SUPABASE_ANON_KEY__` (füllt Vercel aus den Umgebungsvariablen).

C · Lerninhalte

Lernskripte, Lernkarten und Übungen stammen aus den Word-Dokumenten und liegen als Datenblöcke in `index.html`: `BLUU_LERNSKRIPTE`, `BLUU_LERNKARTEN`, `BLUU_UEBEN`. Kleine Textkorrekturen (Tippfehler, ein Satz) gehen direkt dort per Suchen und Ersetzen. Für ein neues Modul oder eine neue Fassung zuerst das Word-Dokument nach `docs/INHALTSMUSTER.md` aufbauen; die Umwandlung in die Datenblöcke übernimmt das Entwicklungsteam (die Umwandlungsskripte liegen derzeit nicht im Repository).

D · Datenbank

1. Vorher die betroffenen Tabellen sichern (Table Editor → Export to CSV).
2. Änderung als neue Datei anlegen: `supabase/migrations/JJJJ-MM-TT_NN_name.sql`, im Kopf Zweck, betroffene Tabellen und Rückgängig-Befehl.
3. Im Supabase SQL Editor ausführen, möglichst in `begin; … commit;`, danach eine Kontrollabfrage.
4. Zugriffsregeln (RLS) auf jeder neuen Tabelle einschalten; Lernende dürfen nur eigene Zeilen sehen.

> **Schlüssel:** Im Browser steckt nur der öffentliche Anon-Key. Der Service-Key (`SUPABASE_SERVICE_KEY`) und der KI-Schlüssel (`ANTHROPIC_API_KEY`) gehören ausschließlich in die Umgebungsvariablen bei Vercel, nie in `index.html` oder GitHub.

Umgebungsvariablen bei Vercel

VARIABLE	WOFÜR
`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_ANON_KEY`	Verbindung der App zur Datenbank (öffentlich, durch RLS geschützt).
`ANTHROPIC_API_KEY`	KI-Assistent Lumi (`api/chat.js`).
`SUPABASE_SERVICE_KEY`	Nutzer löschen (`api/delete-user.js`), prüft vorher serverseitig die Admin-Rolle.

Wo was steht

DATEI	INHALT
`PRODUCT.md`	Rollen, Aufbau der Verwaltung, was nicht verhandelbar ist.
`DESIGN.md`	Farben, Schriften, Regeln für Hero, Maskottchen und Bewegung.
`docs/DATENMODELL.md`	Tabellen und wie der Lernstand zusammengeführt wird.
`docs/BERICHT-2026-10-24.md`	Änderungsprotokoll mit allen Nachträgen.
`docs/TESTPLAN.md`	Testschritte mit Lern-, Manager- und Admin-Konto.
`supabase/README.md`	Reihenfolge der Migrationen und Prüfabfragen.